启用前 ★ 绝密

2026 张宇八套卷第 1 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \to 0$ 时，以下无穷小量阶数最高的是(　　)。

A. $\int_0^{\sin x} [(1+t)^t - 1]\,\mathrm{d}t$　　B. $\int_0^{\sin x^2} (1+t)^{\frac{1}{t}}\,\mathrm{d}t$

C. $\int_0^{\sin x} [e - (1+t)^{\frac{1}{t}}]\,\mathrm{d}t$　　D. $\int_0^{\sin^4 x} (te^t - t)\,\mathrm{d}t$

2. 设 $I_i = \iint_{D_i} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}\sigma, i = 1,2,3$，其中 $D_1 = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \le R^2\}$，$D_2 = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \le 2R^2\}$，$D_3 = \{(x,y) \mid |x| \le R, |y| \le R\}$，$R > 0$，则(　　)。

A. $I_1 < I_2 < I_3$　　B. $I_2 < I_3 < I_1$　　C. $I_1 < I_3 < I_2$　　D. $I_3 < I_2 < I_1$

3. 设 $f(x) = (x-1)^{10}\sin x$，则 $f^{(11)}(1) =$(　　)。

A. $10! \cdot \cos 1$　　B. $11! \cdot \cos 1$　　C. $10! \cdot \sin 1$　　D. $11! \cdot \sin 1$

4. 曲线 $x^3 - y^3 = 3x^2$ 的斜渐近线方程为(　　)。

A. $x + y - 1 = 0$　　B. $x + y + 1 = 0$　　C. $x - y + 1 = 0$　　D. $x - y - 1 = 0$

5. 设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上单调增加的连续函数，则(　　)。

A. $\int_0^{\int_0^1 e^{-t^2}\,\mathrm{d}t} f(x)\,\mathrm{d}x \ge \int_0^1 f(x)e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^{\int_0^1 e^{-t^2}\,\mathrm{d}t} f(x)\,\mathrm{d}x < \int_0^1 f(x)e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$

C. $\int_0^{\int_0^1 e^{-t^2}\,\mathrm{d}t} f(x)\,\mathrm{d}x \ge \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$　　D. $\int_0^{\int_0^1 e^{-t^2}\,\mathrm{d}t} f(x)\,\mathrm{d}x \le \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$

6. 设一单位质量细杆的长为 1，G 为引力常数。当质量为 a 的质点在细杆延长线上距杆右端点的 $\frac{1}{2}$ 处移至 $\frac{1}{3}$ 处时，引力做功大小为(　　)。

A. $Ga\ln\frac{4}{3}$　　B. $Ga\ln\frac{5}{3}$　　C. $Ga\ln 2$　　D. $Ga\ln 3$

7. 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导，以下结论：

① 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在；

② 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在；

③ 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = a \ne 0$，则 $f(x)$ 在 $x \to +\infty$ 时无界；

④ 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = 0$，则 $f(x)$ 在 $x \to +\infty$ 时有界。正确的个数为(　　)。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

8. 设 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & a \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ 可经初等列变换化成 $B = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$，则 a 的取值范围为(　　)。

A. $\{a \mid a \in \mathbb{R}, a \ne -2\}$　　B. $\{a \mid a \in \mathbb{R}, a \ne -2, a \ne -1\}$

C. $\{a \mid a \in \mathbb{R}, a \ne 1, a \ne -1\}$　　D. $\{a \mid a \in \mathbb{R}, a \ne -1\}$

9. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x = Py$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$，其中 $P = (e_1,e_2,e_3)$。若 $Q = (-e_3,e_2,e_1)$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为(　　)。

A. $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$　　B. $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

C. $-2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$　　D. $-2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$

10. 设 A 为 n 阶矩阵，$r(A) = r$，E_r 为 r 阶单位矩阵，则“$A^2 = A$”是“存在列满秩矩阵 $C_{n\times r}$，使得 $A = CB, BC = E_r$”的(　　)。

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充分必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{|x|^{x+2}}{\sqrt{1+x^2}-1} =$_____。

12. $\int_0^1 x\arcsin(1-x)\,\mathrm{d}x =$_____。

13. 设 $e^x \ge 1 + ax$ 对任意实数 x 均成立，则 a 的取值范围为_____。

14. 平面无界区域 $D = \{(x,y) \mid (1+x^2)|y| \le 1\}$ 的面积为_____。

15. $z = \arcsin y^2$ 在点 $(-1,2)$ 处的全微分为 $\mathrm{d}z =$_____。

16. 设四元齐次线性方程组（I）$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0, \end{cases}$ 且四元齐次线性方程组（II）的一个基础解系为 $\xi_1 = (2,-1,k+2,1)^{\mathrm{T}}, \xi_2 = (-1,2,4,k+8)^{\mathrm{T}}$，若方程组（I）与（II）没有非零公共解，则 k 的取值范围为_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $f(0) = a > 0, f'(0) = b$，求 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{f(x)^{f(x)} - f(0)^{f(x)}}{x}$。

18.（本题满分 12 分）设 $y = y(x)$ 满足 $x^2y' + (x^2-3)y^2 = 0$ 且 $y(1) = 1$。

(1) 求 $y = y(x)$ 的表达式；

(2) 计算 $\int_0^3 y^2(x)\,\mathrm{d}x$。

19.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 为连续函数，$T>0$，证明：$f(x)$ 以 T 为周期的充分必要条件是任给常数 a，$\int_a^{a+T} f(x)\,\mathrm{d}x$ 为常数。

20.（本题满分 12 分）计算 $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_1^x (e^{-y^2}+e^y\sin y)\,\mathrm{d}y$。

21.（本题满分 12 分）设 $f(x,y)=4x^2(x-2y)+16y(xy-3)-33x$，求其在平面区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le y\le x\le 3\}$ 上的取值范围。

22.（本题满分 12 分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1&0&1\\1&2&0\\a&0&3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&b&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ 相似，且 $Ax=x+(b,-b,2b)^{\mathrm{T}}$ 的一个解为 $(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$，求：

(1) a,b 的值；

(2) A^{100}。